Несобственные интегралы

В определенном интеграле $\int_a^b f(x)\,dx$ предполагается, что

1) промежуток $[a,b]$ конечный ,

2) функция ограничена на промежутке $[a,b]$.

Понятие несобственных интегралов появилось при обобщении понятия интеграла на случай, когда нарушено одно из условий (1) или (2).

Несобственный интеграл первого рода

(по бесконечному промежутку)

Опр. Пусть функция $f\left(x\right)$ определена на множестве $\left[a,+\infty\right]$ и интегрируема на промежутке $\left[a,B\right]$, где $B \geq a$

Несобственным интегралом первого рода называется конечный или бесконечный предел вида $\lim\limits_{B\to\infty}\int\limits_{a}^{B} f\left(x\right)dx$, который обозначается $\int\limits_{a}^{\infty} f\left(x\right)dx$:

$$\int\limits_{a}^{\infty} f\left(x\right)dx \overset{def}{=} \lim_{B\to\infty}\int\limits_{a}^{B} f\left(x\right)dx$$

Если этот предел существует и конечен, то говорят, что несобственный интеграл **сходится**. Если предел не существует или равен бесконечности , то говорят, что интеграл **расходится**.

К несобственным интегралам 1-го рода относятся также интегралы

$$\int_{-\infty}^{b} f(x)\,dx \overset{def}{=} \lim_{A\to-\infty} \int_{A}^{b} f(x)\,dx$$

и интеграл с двумя бесконечными пределами

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx \overset{def}{=} \lim_{A\to-\infty} \int_{A}^{c} f(x)\,dx + \lim_{B\to+\infty} \int_{c}^{B} f(x)\,dx =$$

$$= \lim_{\substack{A\to-\infty \\ B\to+\infty}} \int_{A}^{B} f(x)\,dx$$

Определение несобственного интеграла дает одновременно и **метод его вычисления**: нахождение предела обычного определенного интеграла

$$\int_a^{\infty} f(x)\,dx \overset{def}{=} \lim_{B\to\infty} \int_a^{B} f(x)\,dx =$$

$$= \lim_{B\to\infty} F(x)\Big|_a^B = \lim_{B\to\infty} F(B) - F(a)$$

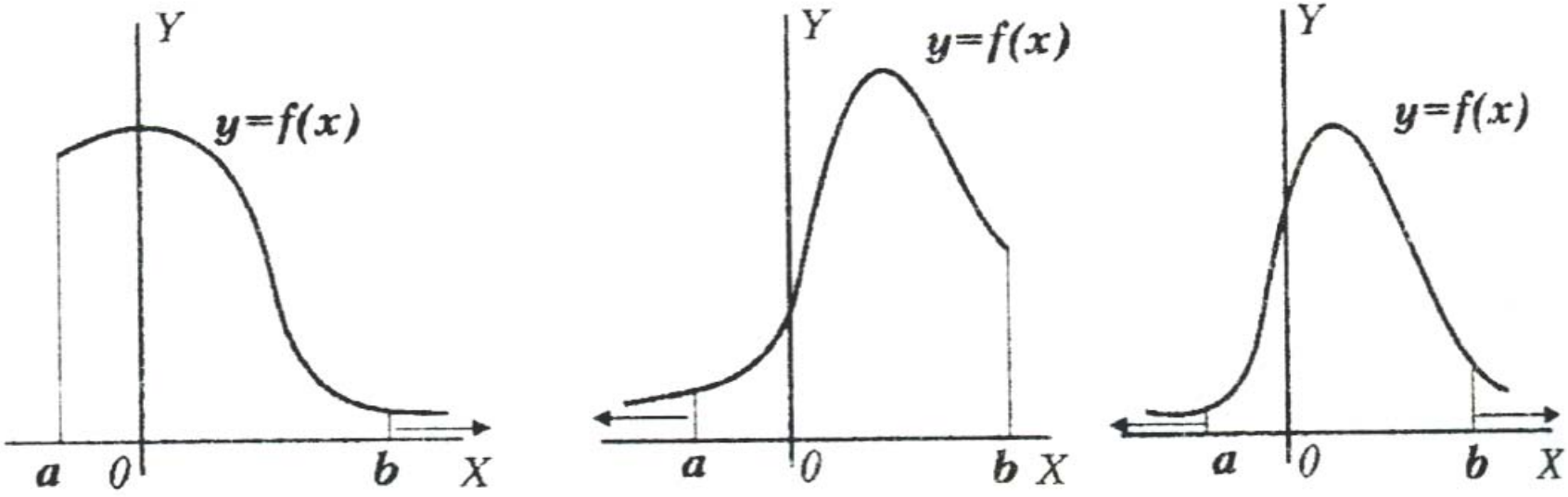
$$\int_{-\infty}^{b} f(x)\,dx \overset{def}{=} \lim_{A\to-\infty} \int_{A}^{b} f(x)\,dx =$$

$$= F(b) - \lim_{A\to-\infty} F(A)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx \overset{def}{=} \lim_{\substack{A\to-\infty \\ B\to+\infty}} \int_{A}^{B} f(x)\,dx =$$

$$= \lim_{B\to+\infty} F(B) - \lim_{A\to-\infty} F(A)$$

В геометрическом смысле несобственные интегралы 1-го рода можно рассматривать как площади бесконечных вправо, влево или в обе стороны криволинейных трапеций .



Примеры.

$$1.\int_0^{\infty}\frac{dx}{1+x^2}=\lim_{B\to\infty}\int_0^{B}\frac{dx}{1+x^2}=\lim_{B\to\infty}arctgx\Big|_0^{B}=$$

$$=\lim_{B\to\infty}arctgB-arctg0=\frac{\pi}{2}-0=\frac{\pi}{2}$$

сходится

$$2.\int_{\sqrt{e}}^{\infty}\frac{dx}{x\ln^3 x}=\lim_{B\to\infty}\int_{\sqrt{e}}^{B}\frac{d\left(\ln x\right)}{\ln^3 x}=\lim_{B\to\infty}\left(-\frac{1}{2\ln^2 x}\Big|_{\sqrt{e}}^{B}\right)=$$

$$=-\frac{1}{2}\lim_{B\to\infty}\left(\frac{1}{\ln^2 B}-\frac{1}{\ln^2\sqrt{e}}\right)=-\frac{1}{2}\left(0-4\right)=2$$

сходится

$$3.\int_1^{\infty}\frac{dx}{\sqrt{x+3}}=\lim_{B\to\infty}\int_1^{B}\frac{d(x+3)}{\sqrt{x+3}}=\lim_{B\to\infty}\left(2\sqrt{x+3}\Big|_1^{B}\right)=$$

$$=\lim_{B\to\infty}2\sqrt{B+3}-2\sqrt{4}=\infty$$

расходится

$$4.\int_{-\infty}^{0} x\cos x dx = \lim_{A\to-\infty}\left(x\sin x\Big|_{A}^{0} + \cos x\Big|_{A}^{0}\right) =$$

$$= 0 - \lim_{A\to-\infty} A\sin A + 1 - \underbrace{\lim_{A\to-\infty}\cos A}_{\text{не·существует}} -$$

расходится

5. Исследовать интеграл на сходимость в зависимости от параметра α :

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}, \alpha > 0$$

a) $\alpha = 1$

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{B\to\infty} \int_a^B \frac{dx}{x} = \lim_{B\to\infty} \left(\ln B - \ln a \right) = +\infty$$

расходится

б) $\alpha \neq 1$

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{B\to\infty} \int_a^{+\infty} x^{-\alpha} dx = \lim_{B\to\infty} \frac{x^{-\alpha+1}}{1-\alpha}\Bigg|_a^B =$$

$$= \lim_{B\to\infty} \left(\frac{B^{-\alpha+1}}{1-\alpha} - \frac{a^{-\alpha+1}}{1-\alpha} \right) = \lim_{B\to\infty} \frac{1}{B^{\alpha-1}(1-\alpha)} - \underbrace{\frac{a^{-\alpha+1}}{1-\alpha}}_{\text{число}}$$

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^{\alpha}} = \begin{cases} \alpha - 1 > 0 \Rightarrow \alpha > 1 - \textit{сходится} \\ \alpha - 1 < 0 \Rightarrow \alpha \le 1 - \textit{расходится} \end{cases}$$

Рассмотренный интеграл является *эталонным* при использовании следующей теоремы.

Теорема (сравнения). Пусть выполнены условия :

1. Функции $f(x) \geq 0$ и $g(x) \geq 0$ на множестве $[a;+\infty)$,
2. Функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы на множестве $[a;B)$, $B \in [a;+\infty)$,
3. Функции $f(x) \leq g(x)$ на множестве $[a;+\infty)$

Тогда, если интеграл $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ сходится, то интеграл $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ тоже сходится.

Если интеграл $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ расходится то

интеграл $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ тоже расходится.

Примеры. Исследовать на сходимость интегралы:

$$1.\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt[3]{x^2+1}}$$

$$\frac{1}{x\sqrt[3]{x^2+1}} < \frac{1}{x^{5/3}}$$

$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^{5/3}}$ **сходится** $\Rightarrow$ и исходный

интеграл сходится, как меньший.

$$2.\int_e^{\infty} \frac{dx}{\ln x}$$

$$\frac{1}{\ln x} > \frac{1}{x}\left(\ln x < x\right)\right) \text{ , а } \int_e^{\infty} \frac{dx}{x} \text{ - расходится, } \Rightarrow$$

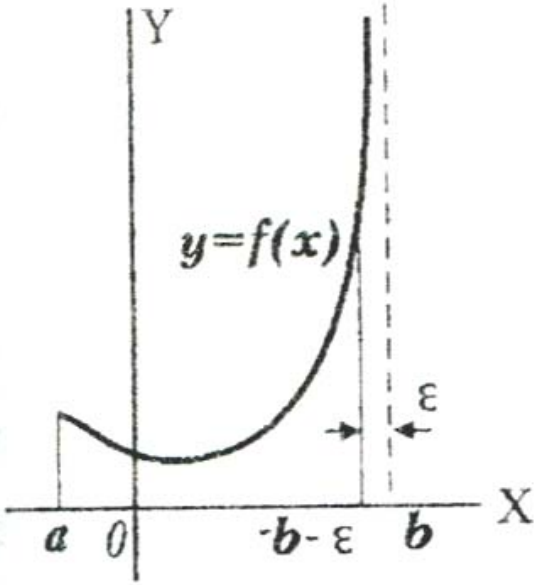
данный интеграл **расходится**

Несобственный интеграл 2-го рода

(от неограниченной функции)

Опр. Пусть функция $f(x)$ интегрируема на любом промежутке $[a, b-\delta]$, где $\delta > 0$, причем $\lim\limits_{x \to b-0} f(x) = \infty$

Тогда $\lim\limits_{\delta \to 0} \int\limits_{a}^{b-\delta} f(x)dx$ называется несобственным интегралом 2-го рода функции $f(x)$ на промежутке $[a, b]$, а точка $x = b$ называется **особой**.



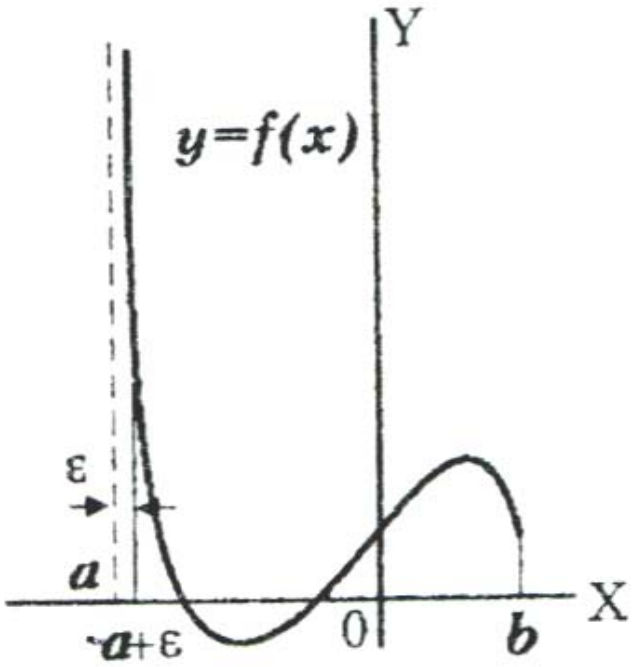
$$\int_a^b f(x)dx \overset{def}{=} \lim_{\delta \to 0} \int_a^{b-\delta} f(x)dx$$

Если $\lim\limits_{\delta \to 0} \int\limits_a^{b-\delta} f(x)dx$ существует и конечен, то несобственный интеграл **сходится**. Если предел не существует, либо равен бесконечности, то интеграл **расходится**.

Если функция терпит разрыв на левом конце промежутка $[a,b]$, то имеем несобственный интеграл вида

$$\int_a^b f(x)dx \overset{def}{=} \lim_{\delta \to 0} \int_{a+\delta}^b f(x)dx$$

и точка $x = a$ называется **особой**.



Если функция терпит разрыв во внутренней точке

промежутка $[a,b]$, то имеем несобственный

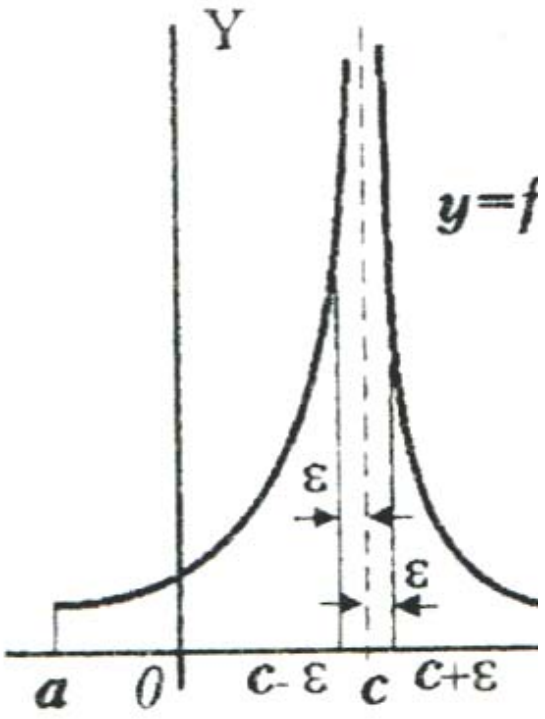
интеграл вида

$$\int_a^b f(x)dx \overset{def}{=} \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

$$= \lim_{\delta\to 0} \int_a^{c-\delta} f(x)dx + \lim_{\delta\to 0} \int_{c+\delta}^b f(x)dx$$

и точка $x = c$ называется

особой.



В геометрическом смысле несобственные интегралы 2-го рода есть также площади бесконечных криволинейных трапеций

Примеры

$$1.\int_1^5 \frac{dx}{\sqrt{x-1}} = \lim_{\delta\to 0}\int_{1+\delta}^5 \frac{dx}{\sqrt{x-1}} = \lim_{\delta\to 0} 2\sqrt{x-1}\Big|_{1+\delta}^5 =$$

$$= \lim_{\delta\to 0} 2\left(\sqrt{5-1} - \sqrt{(1+\delta)-1}\right) =$$

$$= 4 - \lim_{\delta\to 0}\left(2\sqrt{\delta}\right) = 4 - 0 = 4$$

сходится

$$2.\int_0^2 \frac{xdx}{\left(x^2-4\right)^2} = \lim_{\delta\to 0}\int_0^{2-\delta} \frac{xdx}{\left(x^2-4\right)^2} = \lim_{\delta\to 0}\frac{1}{2}\int_0^{2-\delta} \frac{d\left(x^2-4\right)}{\left(x^2-4\right)^2} =$$

$$= \lim_{\delta\to 0}\left(-\frac{1}{2}\frac{1}{\left(x^2-4\right)}\right)\Bigg|_0^{2-\delta} = -\frac{1}{2}\left(\lim_{\delta\to 0}\frac{1}{\left(2-\delta\right)^2-4} - \frac{1}{-4}\right) =$$

$$= -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{-0} - \frac{1}{-4}\right) = +\infty$$

расходится

$$3.\int_{-1}^{1}\frac{dx}{\sqrt[3]{x^2}}=\lim_{\delta\to 0}\left(\int_{-1}^{0-\delta}\frac{dx}{\sqrt[3]{x^2}}+\int_{0+\delta}^{1}\frac{dx}{\sqrt[3]{x^2}}\right)=$$

$$=\lim_{\delta\to 0}\left(3x^{1/3}\Big|_{-1}^{0-\delta}+3x^{1/3}\Big|_{0+\delta}^{1}\right)=-3\sqrt[3]{-1}+3\sqrt[3]{1}=6$$

сходится

4. Среди данных интегралов указать несобственные

$$1.\int_2^3 \frac{dx}{\sqrt{x-1}};-обычный$$

$$2.\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x-1}};-x=1-особая\cdot точка$$

$$3.\int_1^e \frac{dx}{x\ln x};-x=1-особая\cdot точка$$

$$4.\int_e^3 \frac{dx}{x\ln x};-обычный$$

$$5.\int_0^1 \ln x dx - x = 0 - особая \cdot точка$$

5. Исследовать на сходимость в зависимости от параметра .

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^{\alpha}}, \alpha > 0, x = a - особая \cdot точка$$

a) $\alpha = 1$

$$\int_a^b \frac{dx}{x-a} = \lim_{\delta \to 0} \int_{a+\delta}^b \frac{d(x-a)}{x-a} = \lim_{\delta \to 0} \ln|x-a| \Big|_{a+\delta}^b =$$

$$= \lim_{\delta \to 0} \left(\ln|b-a| - \ln \delta \right) = \infty$$

расходится

б) $\alpha \neq 1$

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^{\alpha}} = \lim_{\delta \to 0} \int_{a+\delta}^b (x-a)^{-\alpha}\, d(x-a) =$$

$$= \lim_{\delta \to 0} \frac{(x-a)^{-\alpha+1}}{1-\alpha}\Bigg|_{a+\delta}^{b} = \lim_{\delta \to 0} \left(\frac{(b-a)^{-\alpha+1}}{1-\alpha} - \frac{\delta^{-\alpha+1}}{1-\alpha} \right) =$$

$$= \lim_{\delta \to 0} \frac{(b-a)^{-\alpha+1}}{1-\alpha} - \frac{\delta^{-\alpha+1}}{1-\alpha}$$

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^{\alpha}} = \begin{cases} \alpha - 1 > 0 \Rightarrow \alpha \geq 1 - \textit{расходится} \\ \alpha - 1 < 0 \Rightarrow \alpha < 1 - \textit{сходится} \end{cases}$$

Рассмотренный интеграл является ***эталонным*** при использовании теоремы сравнения, аналогичной теореме сравнения несобственных интегралов 1-го рода.

Примеры. Исследовать на сходимость.

$$1.\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} \qquad x=1$$ - особая точка

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^4}} = \frac{1}{\sqrt{\underbrace{\left(1+x^2\right)}_{\geq 1}\left(1-x\right)\underbrace{\left(1+x\right)}_{\geq 1}}} \leq \frac{1}{\sqrt{1-x}}$$

Сходится $\left(\alpha = \frac{1}{2} < 1\right)$

следовательно по теореме сравнения будет **сходиться** и исследуемый интеграл.

2. $\int_1^3 \frac{2+\cos x}{(x-1)^2} dx$ $x=1$ - особая точка

$$\frac{2+\cos x}{(x-1)^2} \geq \frac{1}{(x-1)^2}$$

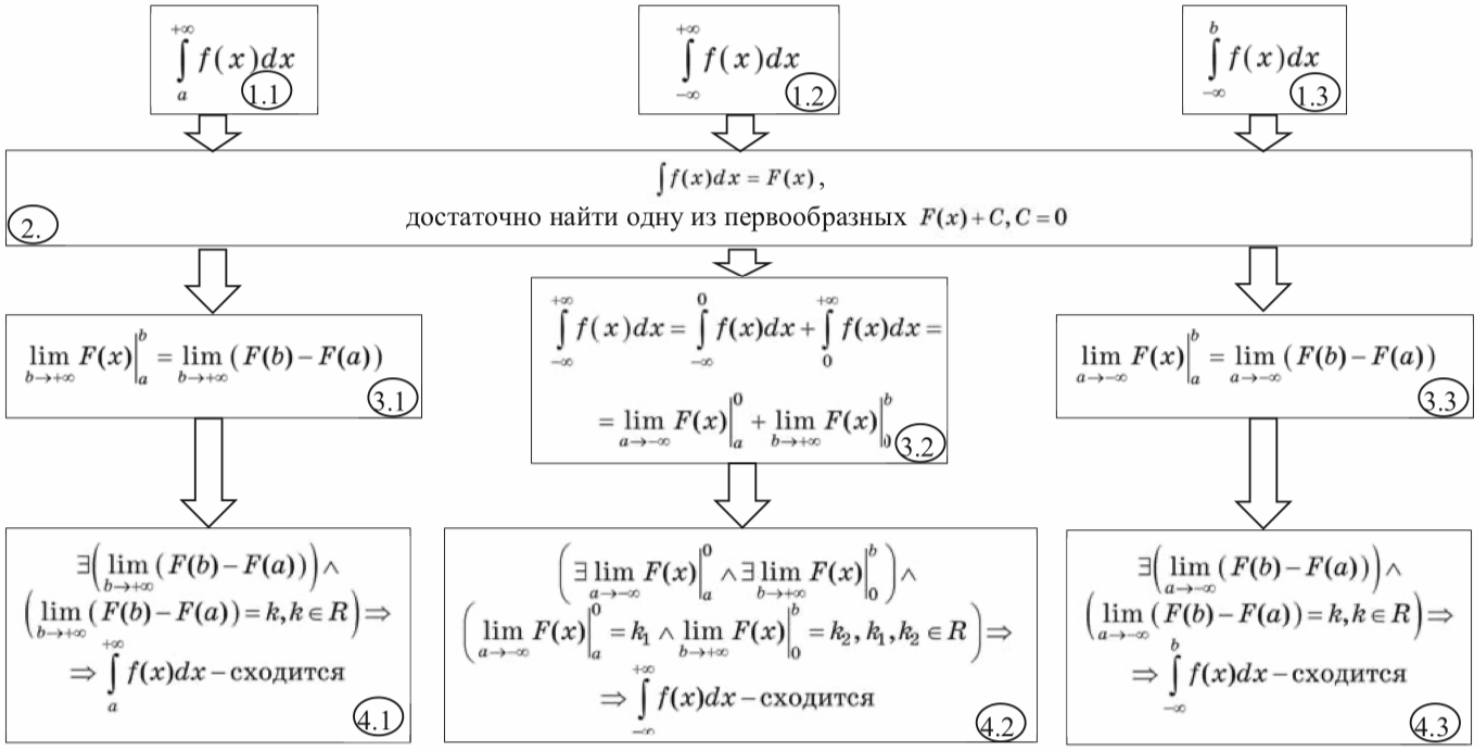
Расходится $(\alpha = 2 > 1)$

следовательно по теореме сравнения будет ра**сходиться** и исследуемый интеграл.

Замечание: Поскольку по внешнему виду несобственный интеграл II рода **не отличается** от обычного определенного интеграла, то при решении определенного интеграла необходимо, прежде всего, проверить, не является ли он несобственным. Для этого нужно **исследовать подынтегральную функцию на непрерывность**, т.е проверить, не является ли он несобственным.

Простейший алгоритм вычисления несобственных интегралов $\int_a^{+\infty} f(x)dx$, основанный только на их определении, представлен в интеллект-карте 5.3.

Интеллект-карта 5.3. «Вычисление несобственных интегралов I рода»



Интеллект-карта 5.4. Вычисление несобственных интегралов II рода

$\int_a^b f(x)dx$, где b –особая точка, т.е. $f(x)$ ограничена и интегрируема на $[a;b-\varepsilon], 0<\varepsilon<b-a$

Проверяем значения $f(x)$ на границах $[a;b]$:

$$\left(\lim_{x\to b-0} f(x)=\pm\infty\right)\Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x)dx=\lim_{\varepsilon\to+0}\int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx \quad (1)$$

$$\left(\exists\lim_{\varepsilon\to+0}\int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx\right)\wedge\left(\lim_{\varepsilon\to+0}\int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx=k, k\in R\right)\Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x)dx - \text{сходится} \quad (1.1)$$

$\int_a^b f(x)dx$, где a –особая точка, т.е. $f(x)$ ограничена и интегрируема на $[a+\varepsilon;b], 0<\varepsilon<b-a$

Проверяем значения $f(x)$ на границах $[a;b]$:

$$\left(\lim_{x\to a+0} f(x)=\pm\infty\right)\Rightarrow$$

$$\int_a^b f(x)dx=\lim_{\varepsilon\to+0}\int_{a+\varepsilon}^b f(x)dx \quad (2)$$

$$\left(\exists\lim_{\varepsilon\to+0}\int_{a+\varepsilon}^b f(x)dx\right)\wedge\left(\lim_{\varepsilon\to+0}\int_{a+\varepsilon}^b f(x)dx=k, k\in R\right)\Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x)dx - \text{сходится} \quad (2.1)$$